昇華法による 2H 形 SiC の合成と SiC の基本的な構造の熱的な安定性

猪股吉三・井上善三郎
(科学技術庁無機材質研究所)

Wurtzite Type SiC Whiskers Obtained by Sublimation Method and the Thermal Stability of the Basic Polytypes of SiC

By
Yoshizo INOMATA and Zenzabrō INOUE
(National Institute for Researches in Inorganic Materials, Tōkyō)

By the sublimation method, 2H-type SiC whiskers were obtained. From the experimental results and the results from the heating experiments of powdered mixture of high pure silicon and graphite, the thermal stability of the basic polytypes of SiC were discussed. The conclusions are summarized as follows;

1) The β-SiC grow in the whole range of temperature under the condition of high supersaturation.

2) Initial phase appeared from β-SiC with heatings is mainly 6H above 1600°C and mainly 4H or 2H below 1400°C.

3) Each basic polytypes of SiC, 2H, 3C, 4H, and 6H is stable in the range of temperature, below 1400°C, 1400°～1600°C, 1600°～2100°C, and above 2100°C respectively. The 15R-type is unstable form in the whole range of temperature.

[Received Sept. 16, 1969]

1. 緒　　言

2H 形 SiC は，通常気相熱分解法[1),2)]またはシリコンと黒鉛の二元系以外に第三成分が混在するような類似の方法[3)~5)]によってのみ得られることから，ともするとこの構造の熱的な安定性には疑念が抱かれがちであった．たとえば，2H は熱的に安定な構造ではなく，気相熱分解法などに附随する特殊な結晶成長機構によってもたらされたものなのではなかろうか．といった疑問がそれである．

著者らは，先に 2500°C 付近で高純度 SiC 単結晶の育成を行なっている黒鉛炉内の低温部に，2H 形 SiC Whisker が生成している事実を見出し報告したが[6)]．この事実は，前記したような理由で，2H を他の多形ととりわけ区別して論ずる理由のないことを示すものとして重要であった．気相熱分解法により，1600°C 以上の高温で 2H を育成することは困難とされていることから，この構造が高温で熱的な安定性を欠くことは充分予測されるが，過去の 2H の安定域の上限に関する報告は，相当なバラッキを示しており，3C(β-SiC) との関連で再検討する必要があった[8)]．

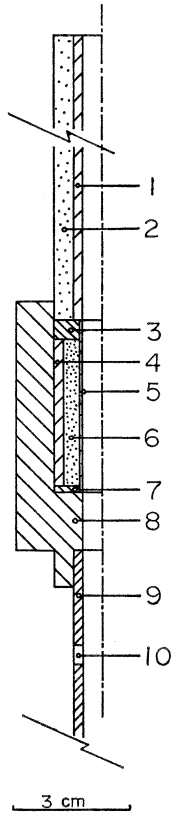
この研究の目的は，前記した問題点を第三成分の交絡のない昇華法と，シリコンと黒鉛の反応によって生ずる 3C の加熱変化を真空中で追跡する方法とによって検討し，この結果を過去の研究報告にみられる実験事実に対比して，SiC の基本的な多形の熱的な安定関係を議論することにある．以下では 2H, 3C, 4H, 15R および 6H を議論の対象とし，長周期構造を含む通常生成確率の小さい多形は考えない．

2. 実　　験

2.1 昇 華 法

先に黒鉛炉内の低温部で得られた 2H 形 Whisker[6)]は，炉心部の坩堝内から高温で昇華飛散した SiC の蒸気[9)]が，炉内の雰囲気アルゴンの激しい熱対流によって低温部に運ばれ生成したものであると考えられるので[6)]，ここでは，図—1 に示す反応系を用いて同様な効果を再現し，実験を行なった．

図に示した反応系の黒鉛質の部分は，すべて高純度処理を施した原子炉の減速材級の素材（灰分 20 ppm 以下）から作成した．実験時にはこれらの反応系を黒鉛フェルトを用いて適宜保温したが，これは図中に示してない．加熱は高周波炉によった．



1 : cylindrical substrate, 2 : porous graphite insulation, 3 : ring, 4 : cylinder, 5 : porous graphite cylinder, 6 : high pure SiC powder, 7 : ring, 8 : susceptor, 9 : cylinder, 10 : holes for gas inlet
All parts of the the construction were made with purified graphite.

Fig. 1. Construction used in the growth experiments of 2H-type SiC by sublimation.

図の中心部は SiC を昇華させるための Cell で，図中6に高純度の SiC 粉末（5N程度）を入れ，Susceptor 8を 2000°～2400°C に加熱して SiC を昇華させた．加熱時の炉内雰囲気には通常高純度アルゴン（N_2<5 ppm）を1気圧で流通あるいは封入したが，この雰囲気は実験中反応系の底部吸入口 10 から系内に流入し，自然対流により，中心部で多孔質黒鉛製の隔壁5を拡散してきたシリコンに富んだ Si-C 系の昇華蒸気[9]を運び，シリンダー1の内部を通って上部に抜けるような動きを示す．したがって，あらかじめシリンダー1の温度分布を下部が高く，上部が低くなるように反応系の熱移動を制御しておけば，雰囲気によって運ばれた SiC からの昇華蒸気は，シリンダー内の温度分布に応じて冷却されるにつれ，シリコンと SiC[9] を気相から遊離するはずであり，この際温度が，生成する多形を支配する力が大きければ加熱後，シリンダーの軸方向の温度分布と多形の分布とを対応させて調べることにより，多形の熱的な安定関係を議論することができる[8]．説明不足であるが，クロマトグラフと対応させて理解願いたい．

実験には長さ 150 mm のシリンダーを用い，シリンダー内の温度分布は，図中2および場合によってさらにその外側に巻きつけた黒鉛フェルトの保温層に約3 mmφの測温孔を幾つか設け，側面より炉の外壁を構成する透明石英管を通して光高温計によって測定した．

反応系の各所の保温層の厚みは，シリンダー内の温度分布がほぼ直線的になるように決め，特に問題となる 1400°C 付近の温度勾配は 10°～20°C/mm 以内に入るように配慮した．

2.2 シリコンと黒鉛の加熱反応

200 メッシュ以下の高純度シリコン粉末（6N 程度）と分光分析用の黒鉛粉末とを等モルに混合し，これを内径 25 mmφ，深さ 35 mm の高純度黒鉛製の坩堝内に入れ，真空高周波炉を用いて 1150°～1750°C の間を 100°C 間隔で実験した．加熱時の炉内真空度は 10^{-5}～10^{-6} Torr 程度のものであった．

この実験の主たる目的は，3C の安定域に関する昇華法の結果に，別の方法で得られる参考データを付与することと，3C が不安定となるような温度域で，反応によって初期に生成した 3C から，加熱により最初に現われる3C以外の多形が何であるかを確認することにあったので，加熱時間は，この目的が満足されるように温度により適当に選び，1150°C では 100 時間まで，1750°C では約2時間までの加熱実験を行なった．

真空中で SiC を加熱すると，一般に昇華蒸気の組成が極端にシリコン側に片寄っている[9]ために，1400°C 以上で，炉内に著しくシリコンが飛散蒸着したが，ここでは実験結果に交絡する窒素などの不純物の影響を除去する目的であえてこのようにした．反応物中の SiC の多形組成は，粉末X線回折法[10)~14)]によって調べた．

3. 結　　果

3.1 昇華法の結果

図—2 は，**2.1** 項で述べた実験で得られた試料シリンダーをダイヤモンド・カッターで二分し，硝酸と弗酸の1：1 の混酸で洗滌し，シリコンを除去した後の状況を代表的な2例について示したものである．

2H および 3C の境界は，前者が whisker 状の成長を示したことと，3C が黄色を呈することとから識別できた．析出結晶は，シリコンの融点を境に低温側で急に微細になる傾向があった．

図—2a は，アルゴン雰囲気中における結果で，低温側の写真上部に 2H が，下部に 3C の析出が認められる．図—2b は，真空中で得られた結果で結晶の成長速度は，a に比べはるかに大きく（10倍以上）この試料は全域で 3C を主とする析出をみた．

表—1 は，2H と 3C の境界の温度を附随する実験

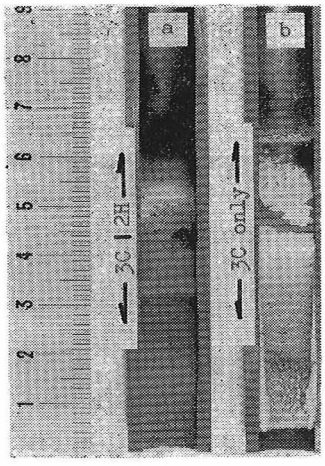


Fig. 2. Two examples of the experiments are shown. 2H-whiskers are obtained in the cooler parts of the cylinder (a) in an argon ambient. (b) is the results obtained under vacuum condition. Almost all crystals grown in the cylinder (b) are β-SiC. Scale is shown in centimeter.

Table 1. Boundary Temperature of 2H/3C obtained from the experiments with sublimation.

No.	Temperature of Sublimation (°C)	Time in hour	Atomosphere*	Boundary temperature in °C
1	2050	2.0	Ar	1390
2	2200	1.5	Ar	1340
3	2400	0.4	Ar	1250
4	2200	0.5	Vacuum	below 1120
5	2200	0.6	1 Torr O_2+Ar	1300
6	2100	2.5	1 Torr N_2+Ar	1250

* Excluding No. 4 total pressure of atomosphere is 1 atm. in each cases.

条件と共に示したもので，表から判るように，この境界温度は，真空中の結果を除き大略 1300°C 付近に位置し，Susceptor の温度が高い場合とか，真空中のように，結晶の成長速度が大なる場合には，低温側にずれる傾向がある．真空中の実験で，結晶の析出が認められた低温側の限界は 1000°C 付近であったが，析出結晶はなお 3C を主とするものであった．

1気圧のアルゴン中に，不純物として窒素[12),15),16)]および酸素[17)]を 1 Torr の分圧で混入し，これを炉内雰囲気とした系についても実験を行なってみたが，表—1 に示すように顕著な効果は認められなかった．

3.2 昇華法による析出結晶

昇華法で得られた 2H 形 SiC whisker の偏光顕微鏡写真を図—3 に示す．写真には，光学顕微鏡でやっと伸長方向の識別ができる程度（0.1 μ あるいはそれ以下）の非常に細いものから，針状で伸長方向の明瞭な μ 程度の径を有するものまでが混在している．いずれも直消光した．

図—4 は，このような whisker の電子顕微鏡写真と電子回折図形を示したものである．一般に 00l 以外の回

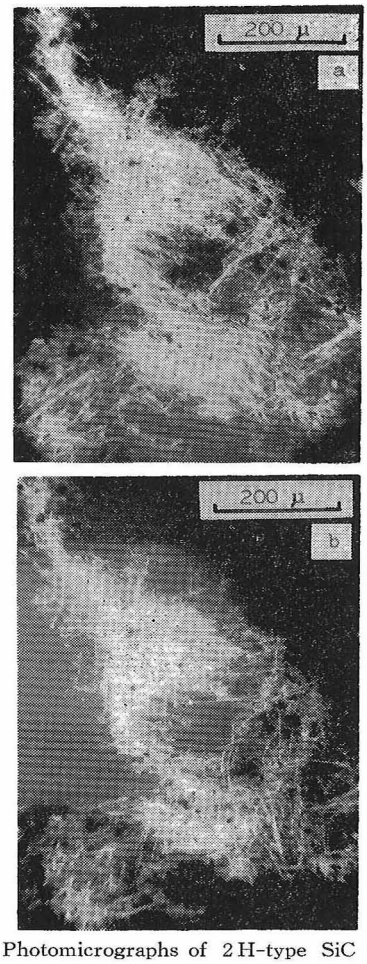


Fig. 3. Photomicrographs of 2H-type SiC whiskers obtained with the sublimation method. Under crossed nicols sample is rotated 45° from (a) to (b).

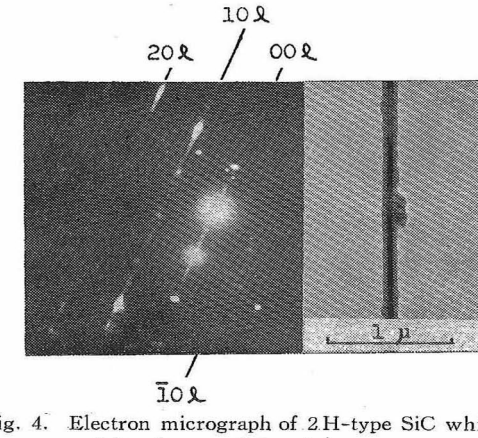


Fig. 4. Electron micrograph of 2H-type SiC whisker and its electron diffraction pattern.

折斑点は，図にみられるような diffuse streaks を示したが，いずれも積層欠陥を含む 2H 形と同定された．図—5 に示したのは，比較的高温部で得られた <110> 方向に伸長した 3C の針状多結晶の顕微鏡写真である。

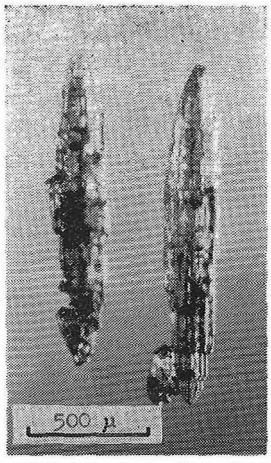


Fig. 5. Skeletal β-SiC obtained in the hot zone of the cylinder. Most of these β-SiC show columnar habit elongated along their <111> direction and some of the crystals show the tendency of transformation to 6H-type near the root of the crystal.

成長速度が大なるために，skeletal な外観を呈しているが高温部に析出した結晶は，図—1 の多孔質黒鉛隔壁上に成長したものも含めて，一般に基部が 6H への転移傾向を示していた．

3.3 加熱反応の結果

図—6 は，加熱反応物を粉砕し，CuK_α 線を用いて採取した粉末 X 線回折図形の一部[10)~14)]を代表的な 3 例について示したものである．図示した角度範囲に原料シリコンおよび黒鉛からの回折線は現われない．

1750°C の結果には，3C と共に明瞭な 6H の存在が認められるが，1550°C の結果には，α 形からの反射は認められない．1250°C の結果には，6H の明瞭な生成は認められず，3C と共に 4H の 10·0 または 2H のそれと考えられる弱い反射が認められる．1250°C の結果にみられる 4H あるいは 2H からの回折線は 10·0 以外がいずれも，きわめて diffuse してしまっているために，4H と 2H を弁別することはできなかった．

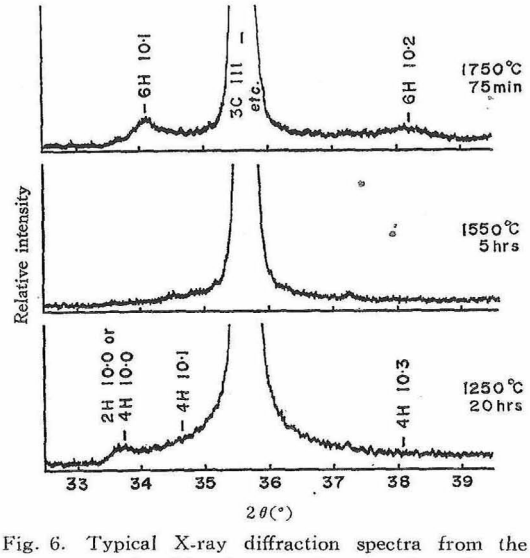


Fig. 6. Typical X-ray diffraction spectra from the sample of heating experiments. In each case starting material is the mixture of powdered high pure silicon and graphite and the heatings were performed under vacuum condition.

実験を行なった 1150°~1750°C の間で，加熱の初期にまず出現するのは，いずれの温度においても 3C で，1550°C および 1450°C の結果を除き，一般に時間の経過と共に α-SiC への変化は進行した．この変化の進行速度は，総じて高温ほど大きく，亘 1500°C からの片寄りが大きいほど大きかった．

1650°C，2 時間および 1350°C，6 時間加熱の試料は前者に 6H，後者に 4H または 2H の生成を明瞭に示した．1150°C，100 時間加熱の試料は，反応が未完結であったにもかかわらず α 形への変化傾向は明瞭であった．

4. 考　　察

4.1 2H 形 SiC の熱的な安定性

昇華法による実験結果から，少なくとも 1300°C 以下では，2H が 3C に比べ熱的に安定となると結論して差支えない．少なくとも，としたのは，3C は過飽和性の高い条件下で常に生成し，初晶として生成し易く[8),18)]著者らがこれまで議論してきたように結晶の成長を通じて多形の熱的な安定関係を議論しようとすると，3C が生成する温度域は，平衡条件下に比べ広がる傾向を有するからである．したがって 2H の成長条件を **2.1** で述べたのよりもさらに平衡条件に近づけると，**3.1** 項で述べた境界温度はさらに高温側に移行することが予想される．

粉末シリコンと黒鉛とを加熱反応させた実験で，1450°C，6 時間加熱の試料は，α 形を含まず，1350°C，6 時間の試料に明瞭な形への α 移行が認められた事実と，昇華法の境界温度として 1390°C（表—1 参照）が得られていることから，2H の安定域の上限は，1400°C 付近に位置するものと考えている．

2H を気相熱分解法で育成するのに適当な温度は，1300°~1600°C の間に位置するとされている[1)~3),19)]が，この温度はいずれも基板の表面温度である．

気相熱分解法の一般的な実験条件について反応系の熱移動を考え，成長しつつある結晶（whisker）の温度を算出すると，この温度は，基板の表面温度よりも，100°~200°C 低めでなければならないから，前記した結論と 2H の育成に適当と考えられている温度域との喰い違いは，本質的なものではない．

一般に採用されている気相熱分解法よりもはるかに平衡条件に近いシリコン溶液からの析出結晶が 1600°C

付近ではほとんど 3C から成る事実と[8] 2H を 1600°C に長時間加熱すると 3C への転移が起る事実[20]もこの考察を支持する．

ここでは，実験事実を基に 2H 形の安定域の下限を論じることはできないが，基本的と考えられている SiC の多形のうちで，この構造が最も密度が高く，Band Gap も最大である[1]ことから，1400°C 以下の全域で最安定な構造であろうと考えている．

4.2 3C(β-SiC) の熱的な安定性

1450°C および 1550°C における加熱反応の生成物は，X 線的にほとんど純粋な 3C と考えて良いようなものであった．この結果のみから，この温度範囲で最も熱的な安定性が高いのは 3C であると結論することはできないが，もしもこの温度域で最安定な構造がα形の中に求められるべきものであるとしても，それと 3C とは，この領域でエネルギー的にきわめて接近すると考えて間違いない．速度論的な考察は，反応によって生成する SiC 結晶の粒径などを考慮すると必ずしも当らないが，**3.3** で述べた事柄，とくに図—6 を，たとえば加熱変化の活性化エネルギーを 134 kcal/mole[14] 程度であるとして計算を試みることによっても，この考察を定性的に理解することができる．

厳密に 3C の安定性を議論するためには，3C と安定域が接する 4H および 2H から 3C への変化が，その安定域内で起ることを示す必要があるが，すでに 2H から 3C への変化が 1600°C 付近で進行するとされている[20]ことと，1400°～1600°C の温度域で 3C 以外の多形が多量に育成されたという信頼すべきデータは現在まで得られていないこととから，3C は 1400°～1600°C の領域で安定に存在しうるものと考えている．

4.3 3C の転移傾向

2000°C 以上の高温において，高純度の 3C は 6H に転移する強い傾向を有することがすでに数多くの実験事実から結論されている[13),14),22),23)]．

Knippenberg は，1600°C および 1200°C においても，3C の加熱により最初に現われるのは 6H であるとしており[5]，**3.3** に述べた結果でも，1650°C では 6H の生成を認めているから，3C はおそらくその安定域の上限と考えた 1600°C 以上の全域で主として 6H への転移傾向を示すものと考えて差支えない．

3.3 項で示したように，1400°C 以下ではこの傾向は若干異なり，6H よりもむしろ 4H ないし 2H への傾向が強くなるようである．この結果は Knippenberg のものと異なる．

この 3C の転移傾向は，1600°C 以上の全域で 4H の明瞭な存在を示さない点で 2H のそれ[20]と異なる．ここでは，粉末 X 線回折のデータを基礎にしているために 4H が生成していないという保証はないが，傾向として差があるようである．

3C を加熱するとき，ある温度である特定の一種類の構造のみが生成すると考えるのは理論的に不自然であるから，本当は，同時に種々の積層を有する構造が生成していると考える方が良いだろう．

この際生成する構造の量的な比率は，転移のし易さ（たとえば，多形相互間の cubicity や hexagonality[24]の近接度，格子振動モードの類似性などが一つのパラメーターとして考えられる）と駆動力の大きさ（着目する多形間のエネルギー・ギャップ）に応じて統計的に決まるのであろうから，静的な加熱実験における多形の生成状況は転移の母体によって異なることは当然予想され，2H と 3C の転移傾向の違いもこのようにして説明される．

4.4 基本的な多形の熱的な安定性

2H と 3C については前記したから，ここでは 4H，15R および 6H の熱的な安定性を考察する．

4H は，先に 1800°C 付近で他の基本的な多形に比べ安定性が高いと結論したが[8]，低過飽和のシリコン溶液から成長するα形結晶は，1700°C で，殆どすべて 4H であった事実[8]と，前記したようにこの温度付近で 3C は 6H への強い転移傾向を有する事実とから，1700°C 付近でも 4H が安定とすることができ，4H の安定域はこのまま低温側にのびて 1600°C 付近で 3C と接する．

1800°C よりも高温側，たとえば 2000°C で低過飽和のシリコン溶液から析出する結晶には，6H と 4H がほぼ同率で生成することと[8]，この温度付近の 3C の転移傾向は前記した 1700°C 付近よりもさらに 6H に片寄っていることが予測される[14]ことからこの温度でも相変らず 4H が安定と考えるのが妥当である[14),26)]．

2100°C 以上で 3C を長時間加熱すると初期に 6H，途中で 15R を共に生ずるが，長時間加熱で 15R が消滅し，6H に収斂する[14]ことから，2100°C 以上では 6H が安定で，4H と 6H の安定域の境界はこの 2100°C 付近にあるとすることができる．

以上述べたところから，2H, 3C, 4H および 6H の安定域は，それぞれ 1400°C 以下の全域，1400°～1600°C, 1600°～2100°C および 2100°C 以上分解温度までの全域に位置することが結論される．15R は全域で不安定な構造である．

3C の Debye 温度は，熱膨脹の測定結果から 1430°K とされている[27]が，前記した 3C の安定域が，この温度の近傍に位置する事実は，この構造の密度および Band Gap が基本的多形のうちで最小である事実と合せ考えると興味深い．過去の SiC の多形現象に関する理論的な接近の試みは，静的な格子エネルギー[24]ないし動的な格子振動[23]のいずれかに偏重した極端なものであったが，3C に関するこの事実と，3C の安定域が，4H と

2H の間に存在する事実は，SiC の多形現象は両因子を同時に考慮しなければ説明し得ないものであることを指適しており，過去の理論の本質的な欠陥を明瞭に示すものである．

5. 総　　括

昇華法により，高純度な 2H 形 SiC whisker の育成を試み，高純度シリコンと黒鉛の粉末を加熱反応させる実験によって生成する SiC の多形組成を 1150°～1750°C にわたって調べ，次の結論を得た．

1) 結晶の成長速度が大きいと SiC 結晶の作成が可能な全温度域で，成長結晶は 3C となる．

2) 3C の加熱によって初期に主として現われるのは，1600°C 以上で 6H，1400°C 以下で 4H ないし 2H である．

3) 2H，3C，4H および 6H は，それぞれ 1400°C 以下 1400°～1600°C，1600°～2100°C および 2100°C 以上で安定であり，15R は全温度域で不安定である．

謝　辞　この研究を行なうにあたり，貴重なお気付を頂いた東京工業大学，鈴木弘茂助教授，東京大学，定永両一教授に深く感謝し，当所第一研究グループ田中広吉工博以下の方々の御助言と御協力に感謝します．

文　　献

1) R.F. Adamsky and K.M. Merz, *Z. Krist.* **111**, 350-61 (1959).
2) 瀬高信雄，河嶋千尋，窯協 **76** [5] 154-59 (1968).
3) W.F. Knippenberg, *Philips Res. Rept.* **18**, 161-274 (1963).
4) M.I. Sokhor and V.P. Glukhov, *Soviet Physics-Crystallography* **10** [3] 341-43 (1965).
5) W.F. Knippenberg, private communication.
6) 猪股吉三，井上善三郎，三友　護，未野重穂，窯協 **77** [4] 113-14 (1969).
7) 瀬高信雄，私信．
8) 猪股吉三，三友　護，井上善三郎，田中広吉，窯協 **77** [4] 130-35 (1969).
9) J. Drowart, G. De Maria, and M.G. Inghram, *J. Chem. Phys.* **29**, 1015-21 (1958).
10) N.W. Thibault, *Am. Mineralogist* **29**, 249-78 (1944); 327-62 (1944).
11) 鈴木弘茂，窯協 **66** [1] 4-10 (1958).
12) T. Kawamura, *Mineralogical Journal* **4** [5] 333-55 (1965).
13) 安田貞夫，電気化学 **30**, 587-91 (1962).
14) 猪股吉三，井上善三郎，木島弋倫，窯協 **77** [9] 313-18 (1969).
15) A.R. Kieffer, P. Ettmayer, E. Gugel, and A. Schmidt, *Mat. Res. Bull.* **4**, 153-66 (1969).
16) A. Addamiano and L.S. Staikoff, *J. Phys. Chem. Solids* **26**, 669-72 (1965).
17) N. Setaka and K. Ejiri, *J. Am. Ceram. Soc.* **52** [1] 60-61 (1969).
18) 猪股吉三，三友　護，井上善三郎，田中広吉，窯協 **76** [10] 355-62 (1969).
19) C.E. Ryan, I. Berman, R.C. Marshall, D.P. Considine, and J.J. Hawley, *J. Crystal Growth* **1**, 255-62 (1967).
20) 田賀井篤平，未野重穂，定永両一，日本鉱物学会 44 年度年会講演講集 p. 38.
21) 猪股吉三，井上善三郎，三友　護，田中広吉，窯協 **77** [3] 83-88 (1969).
22) 定永両一，窯協 **74** [9] 271-82 (1966).
23) H. Jagodzinski, *Neues Jahrb. Miner. Monatsh.* **3**, 49-65 (1954).
24) C.J. Schneer, *Acta Cryst.* **8**, 279-85 (1955).
25) 猪股吉三，井上善三郎，三友　護，鈴木弘茂，窯協 **76** [9] 313-19 (1968).
26) 猪股吉三，井上善三郎，窯協 **77** [12] 405-11 (1969).
27) A. Taylor and R.M. Jones, "Silicon Carbide, Proc. Conf. Boston, 1959" (Pergamon Press, London, 1960) 147-54.

(9/16/1969 受付)

エレクトロン・マイクロプローブ分析中に起るアルカリ—珪酸系ガラスの組成変化

速水諒三・若林　肇
(大阪工業技術試験所)

Compositional Changes During Electron Microprobe Analysis of Alkali Silicate Glasses

By
Ryozo HAYAMI and Hajimu WAKABAYASHI
(Government Industrial Research Institute, Osaka, Ikeda City, Japan)

Local changes of compositions of alkali silicate glasses with time of electron bombardment during electron microprobe analysis are observed. The concentration of an element